Лабораторная работа № 5.1.1
Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и определение постоянной Планка

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

1. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц

Согласно представлениям классической физики, движение частиц и распространение волн принципиально различаются. Однако квантовая механика, описывающая поведение микрообъектов, устранила абсолютную грань между волной и частицей. Основным положением квантовой механики является корпускулярно-волновой дуализм, то есть двойственная природа микрообъектов.

Корпускулярные свойства электромагнитного излучения ярко проявляются при его взаимодействии с веществом. Объяснение явления фотоэффекта на основе представления света в виде потока квантов (фотонов) было дано А. Эйнштейном. Энергия каждого кванта света определяется соотношением:

$$E = \hbar\omega, \tag{1}$$

где ω — угловая частота света, $\hbar = 1{,}05 \cdot 10^{-27}$ эрг·с — постоянная Планка (в системе СГС). Импульс фотона p может быть записан через волновой вектор k ($|k| = 2\pi/\lambda$):

$$p = \hbar k. \tag{2}$$

Эти соотношения были распространены Л. де Бройлем на все частицы, что привело к созданию концепции волн материи.

2. Фотоэффект и уравнение Эйнштейна

Испускание электронов фотокатодом, облучаемым светом, называется внешним фотоэлектрическим эффектом (или кратко — фотоэффектом). Это явление хорошо объясняется фотонной теорией света. При столкновении фотона с электроном фотокатода энергия фотона полностью передается электрону, и фотон прекращает свое существование.

Энергетический баланс этого взаимодействия для вылетающих электронов описывается уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:

$$\hbar\omega = E_{max} + W, \tag{3}$$

где E_{max} — максимальная кинетическая энергия электрона после выхода из фотокатода, W — работа выхода электрона из катода.

Для измерения энергии вылетевших фотоэлектронов вблизи фотокатода располагается второй электрод (анод), на который подается задерживающий потенциал ($V < 0$). При некотором значении $V = -V_0$ (потенциал запирания) даже наиболее быстрые фотоэлектроны не могут достичь анода. Максимальная кинетическая энергия связана с запирающим потенциалом очевидным соотношением:

$$E_{max} = eV_0. \tag{4}$$

Подставляя это соотношение в уравнение энергетического баланса, мы получаем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта в виде:

$$eV_0 = \hbar\omega - W. \tag{5}$$

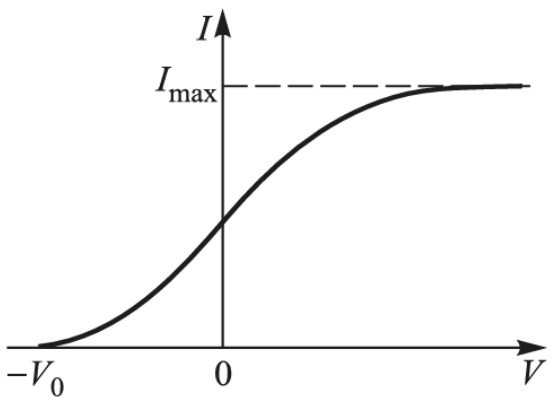


Рис. 1: Зависимость фототока от напряжения на аноде фотоэлемента

3. Энергетический спектр фотоэлектронов

Реально энергетический спектр вылетевших из фотокатода электронов непрерывен — он простирается от нуля до E_{max}. Это обусловлено зонной структурой твердого тела и процессами рассеяния внутри материала.

В металлах электроны проводимости образуют электронный газ, подчиняющийся статистике Ферми-Дирака и принципу Паули. При температуре, близкой к абсолютному нулю, электроны заполняют разрешенные уровни энергии от дна зоны проводимости ($E = 0$) до некоторой максимальной энергии E_F, называемой энергией Ферми. Уровень Ферми расположен ниже энергии электронов в вакууме на величину работы выхода W. Если энергия кванта света превышает работу выхода, фотоэффект может происходить и с более низко расположенных по энергии уровней. Поэтому выходящие из металла фотоэлектроны будут иметь разброс по энергии.

В полупроводниках распределение электронов по уровням резко отличается от металлов. При нуле температуры валентная зона полностью заполнена, а зона проводимости пуста. Для того чтобы свет мог выбить электрон из полупроводника, минимальная энергия кванта (работа выхода) должна превышать пороговое значение:

$$W = \hbar\omega_{min} = \Delta + \chi, \tag{6}$$

где Δ — ширина запрещенной зоны, χ — электронное сродство (разность энергий между дном зоны проводимости и уровнем вакуума).

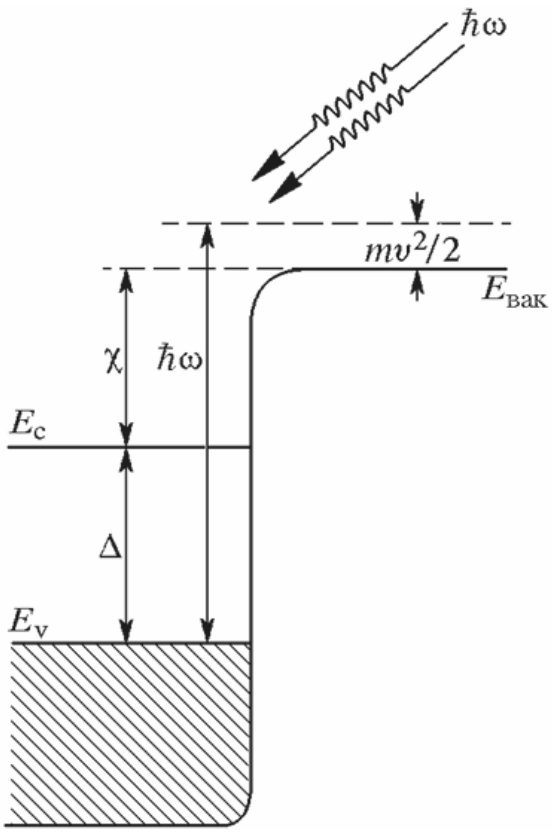


Рис. 2: Энергетические характеристики границы полупроводник-вакуум

Кроме того, фотоэлектроны возникают практически равномерно по всей толщине чувствительного слоя фотокатода (которая составляет сотни и тысячи атомных слоев). Двигаясь к поверхности, они испытывают многократное упругое рассеяние на атомах материала, что приводит к потере части первоначальной энергии и дополнительному разбросу вылетевших электронов по энергиям.

4. Метод определения запирающего потенциала

Из-за непрерывного энергетического спектра и рассеяния внутри катода, зависимость фототока I от задерживающего напряжения V не имеет резкого обрыва при $V = -V_0$, а имеет плавный вид

(см. рис. 1).

Чтобы корректно определить величину запирающего напряжения V_0, необходимо правильно экстраполировать полученную токовую зависимость к нулю. Теоретический расчет для простейшей геометрии (плоский катод и параллельный ему анод) показывает, что электроны вылетают под разными углами ϑ к поверхности. Условием достижения анода для электрона, вылетевшего со скоростью v, является выполнение неравенства:

$$\frac{mv^2}{2}\cos^2\vartheta \geq e|V|. \tag{7}$$

Интегрирование по всем возможным скоростям и углам вылета приводит к следующей функциональной зависимости фототока от напряжения в области запирания:

$$\sqrt{I} \propto (V_0 - V), \tag{8}$$

где V_0 — истинный запирающий потенциал. Таким образом, корень квадратный из фототока линейно зависит от задерживающего напряжения. Эта зависимость хорошо описывает экспериментальные данные, и именно она используется для нахождения V_0 путем экстраполяции графика $\sqrt{I}(V)$ до пересечения с осью абсцисс.

5. Определение постоянной Планка

В данной работе изучается зависимость фототока от задерживающего потенциала для различных частот света ω. Потенциал запирания V_0 для любого катода линейно зависит от частоты света, что следует из уравнения Эйнштейна:

$$V_0(\omega) = \frac{\hbar\omega - W}{e}. \tag{9}$$

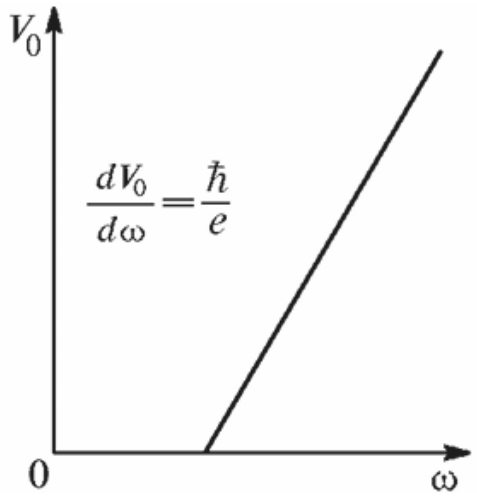


Рис. 3: Зависимость запирающего потенциала от частоты света

Построив график зависимости $V_0(\omega)$ (рис. 8), можно экспериментально определить постоянную Планка. Согласно уравнению, наклон прямой равен:

$$\frac{dV_0}{d\omega} = \frac{\hbar}{e}. \tag{10}$$

Как показывает формула, угол наклона прямой $V_0(\omega)$ не зависит от рода вещества, из которого изготовлен фотокатод. От рода вещества зависит лишь величина фототока, работа выхода W (которая определяет отрезок, отсекаемый прямой на оси напряжений) и форма кривой $I(V)$.

Следует отметить, что контактная разность потенциалов между катодом и анодом мешает точному определению абсолютной величины V_0, сдвигая график вдоль оси напряжений. Однако она никак не влияет на определение постоянной Планка, которая выражается через производную (наклон графика) $dV_0/d\omega$.

Ход работы

Градуировка монохроматора

Для определения длин волн, выделяемых монохроматором УМ-2, была проведена его градуировка по спектру неоновой лампы. В окуляр наблюдались спектральные линии неона, и для каждой из них фиксировалось соответствующее показание отсчётного барабана. Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты градуировки монохроматора УМ-2

λ, Å	N, дел.	λ, Å	N, дел.
6717,04	2808	6217,28	2626
6678,28	2796	6163,59	2602
6598,95	2768	6143,06	2594
6532,88	2745	6096,14	2573
6506,53	2736	6074,34	2564
6402,24	2698	6030,00	2543
6382,99	2692	5975,53	2519
6334,42	2672	5944,83	2504
6304,79	2662	5881,89	2474
6266,49	2646	5852,49	2459

По полученным данным была построена градуировочная кривая (рис. 4). Зависимость $\lambda(N)$ с высокой точностью аппроксимируется квадратичным многочленом:

$$\lambda(N) = 1{,}5734 \cdot 10^{-3} \cdot N^2 - 5{,}8206 \cdot N + 10653{,}67 \quad (\text{Å}), \tag{11}$$

где N – показание барабана монохроматора в делениях.

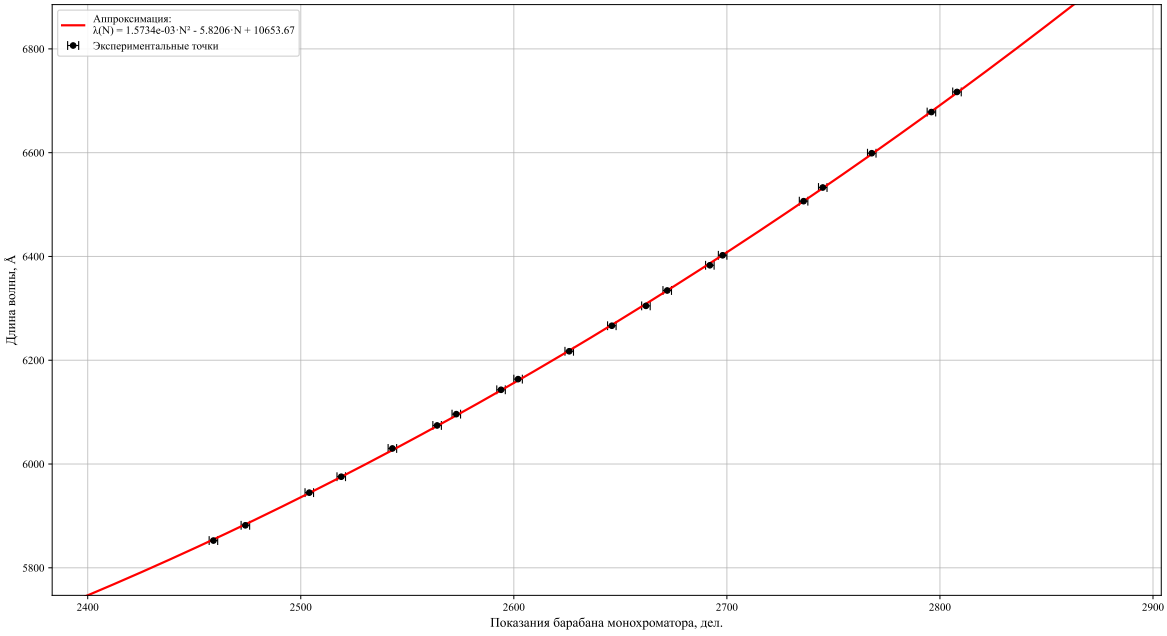


Рис. 4: Градуировочная кривая монохроматора УМ-2. Погрешность значений $\Delta N = \pm 2$ дел.

На рис. 5 приведена фотография спектра неоновой лампы, полученная в процессе градуировки.

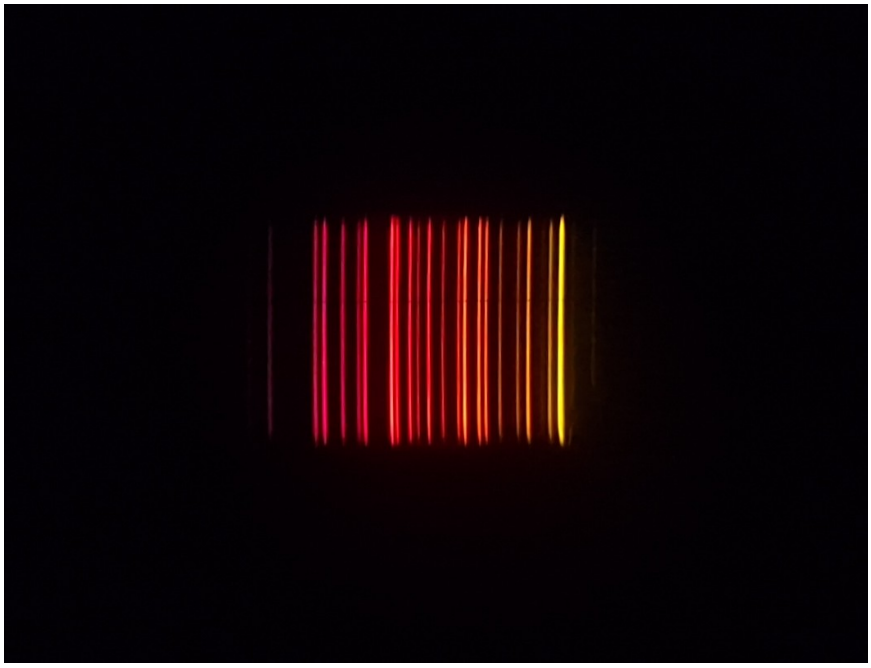


Рис. 5: Спектр неоновой лампы в окуляре монохроматора УМ-2.

Полученная формула (11) далее использовалась для перевода показаний барабана в точные значения длин волн при снятии вольтамперных характеристик фотоэффекта.

Снятие вольт-амперных характеристик

Для исследования зависимости фототока от задерживающего потенциала были сняты полные вольт-амперные характеристики (ВАХ) фотоэлемента для двух различных длин волн. Измерения проводились путём плавного изменения тормозящего потенциала с помощью потенциометров блока питания и одновременной регистрации сигнала, пропорционального фототоку, цифровым вольтметром В7-78.

На рис. 6 приведены полученные зависимости. Характер кривых качественно соответствует теоретическим представлениям о фотоэффекте: плавный спад тока в области запирания обусловлен непрерывным энергетическим спектром фотоэлектронов и процессами рассеяния внутри фотокатода.

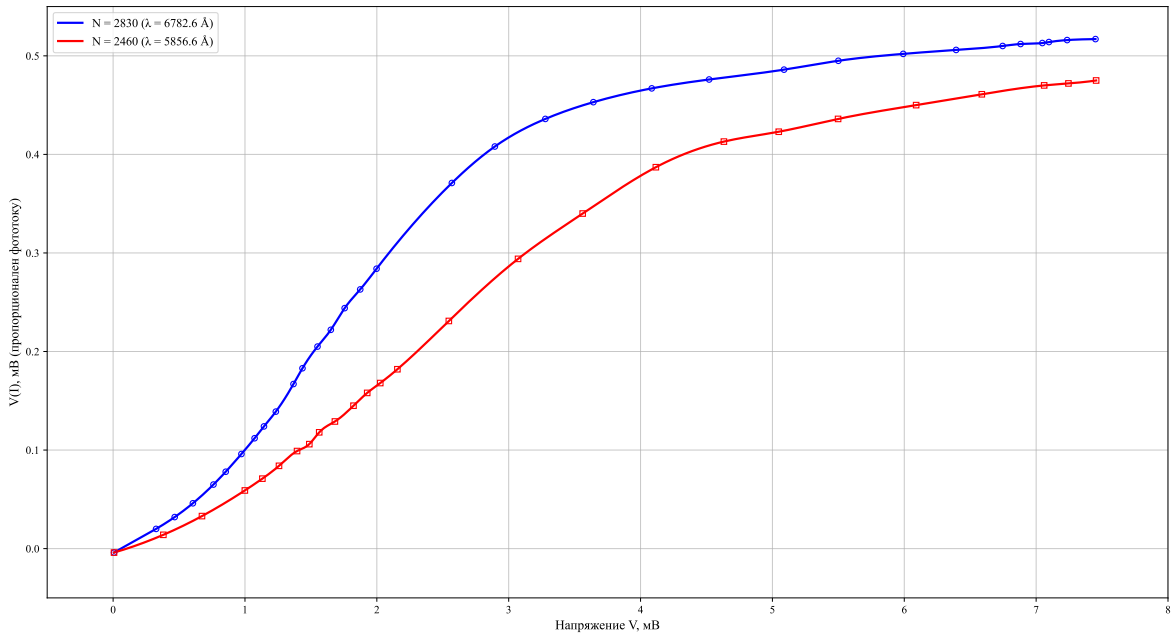


Рис. 6: Вольт-амперные характеристики фотоэлемента для двух различных длин волн.

Определение запирающего потенциала

Согласно теоретической модели, в области малых токов (вблизи потенциала запирания) зависимость фототока от напряжения линеаризуется следующим образом:

$$\sqrt{I} \propto (V_0 - V). \tag{12}$$

Результаты обработки для пяти различных положений барабана монохроматора сведены в таблицу 2. Высокие значения коэффициента детерминации R^2 (ближе к 1) подтверждают, что выбранная линейная модель адекватно описывает поведение зависимости в области запирания.

Таблица 2: Результаты определения запирающего потенциала V_0

N, дел.	λ, Å	ω, 10^{14} рад/с	$V_0 \pm \Delta V_0$, В
2200	5463,6	34,476	$-0{,}534 \pm 0{,}029$
2300	5589,6	33,697	$-0{,}543 \pm 0{,}016$
2460	5856,6	32,164	$-0{,}435 \pm 0{,}042$
2550	6042,2	31,177	$-0{,}422 \pm 0{,}026$
2830	6782,6	27,772	$-0{,}305 \pm 0{,}027$

На рис. 7 представлены линеаризованные вольт-амперные характеристики с проведёнными линиями экстраполяции.

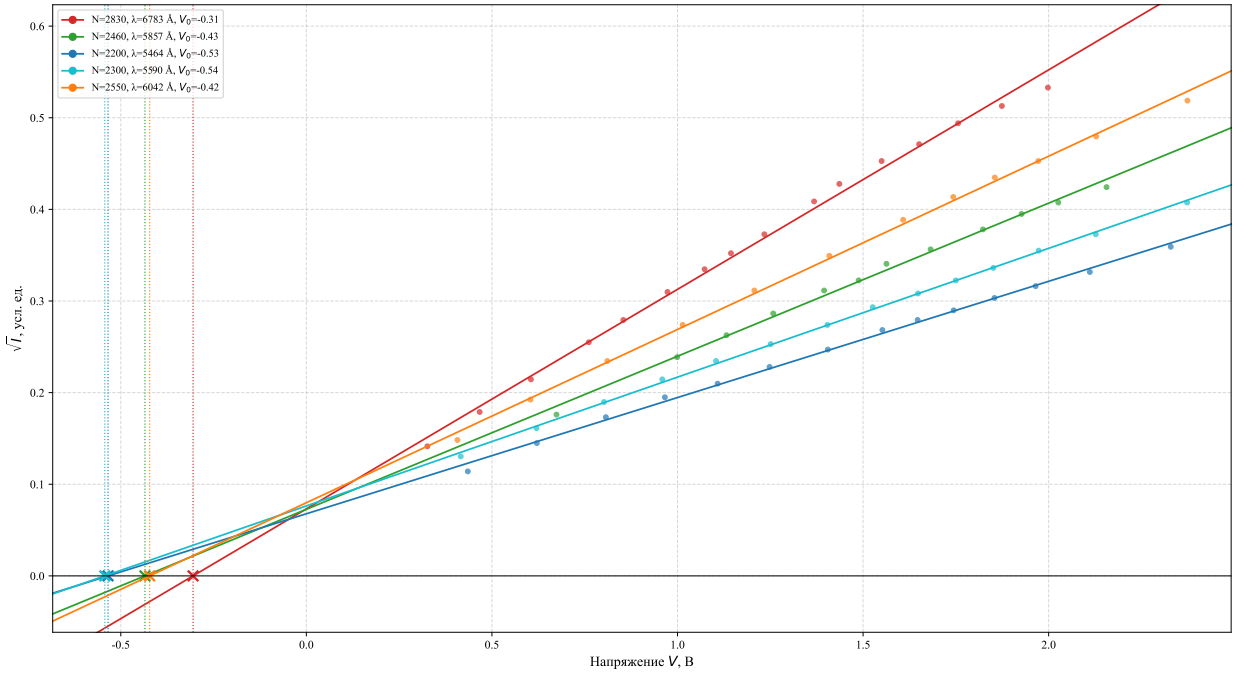


Рис. 7: Линеаризованные зависимости $\sqrt{V(I)}$ от V для различных длин волн.

Определение постоянной Планка и характеристик фотоэффекта

Для экспериментальной проверки уравнения Эйнштейна была построена зависимость модуля запирающего потенциала V_0 от циклической частоты падающего света ω (рис. 8). Знак потенциала был инвертирован относительно сырых показаний вольтметра для учёта полярности подключения измерительной цепи, что обеспечивает физически корректный положительный наклон графика.

Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта:

$$V_0(\omega) = \frac{\hbar\omega - W}{e}, \tag{13}$$

эта зависимость является линейной. Наклон прямой равен $\hbar/e$, а отрезок, отсекаемый на оси ординат при $\omega = 0$, определяет работу выхода $W = -e \cdot b$.

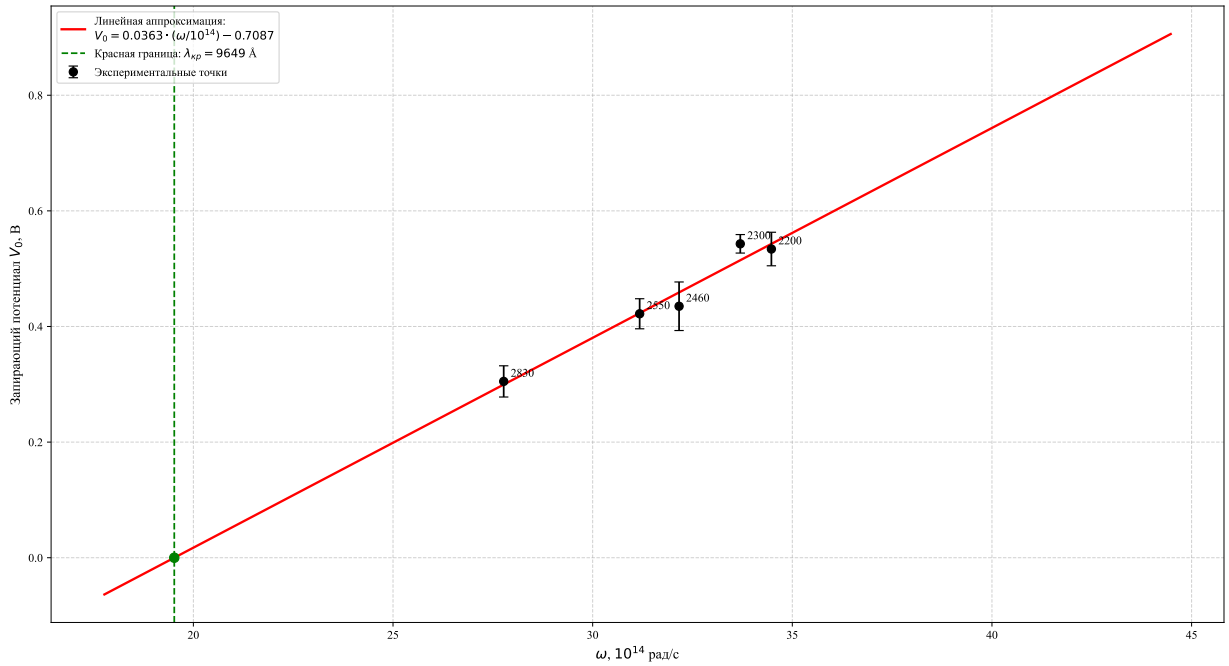


Рис. 8: Зависимость запирающего потенциала V_0 от циклической частоты ω.

Методом наименьших квадратов проведена аппроксимация вида:

$$V_0 = m \cdot \left(\frac{\omega}{10^{14}}\right) + b, \tag{14}$$

где m — наклон прямой в единицах В / (10^{14} рад/с), а b — свободный член в вольтах.

Физический наклон зависимости $V_0(\omega)$ в системе СИ равен $m \cdot 10^{-14}$ В·с/рад. Постоянная Планка определялась по формуле:

$$h = 2\pi\hbar = 2\pi e \cdot m \cdot 10^{-14}. \tag{15}$$

Результаты обработки представлены в таблице 3:

Таблица 3: Итоговые результаты определения постоянной Планка и характеристик фотокатода

Величина	**Значение**
Постоянная Планка h	$(3{,}65 \pm 0{,}43) \cdot 10^{-34}$ Дж·с
Табличное значение $h_{\text{табл}}$	$6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с
Относительная погрешность δh	$\approx 45\,\%$
Работа выхода W	$0{,}71 \pm 0{,}14$ эВ
Красная граница $\lambda_{\text{кр}}$	≈ 9650 Å

Вывод

1. Экспериментально подтверждена линейная зависимость запирающего потенциала от частоты падающего света, что является прямым подтверждением уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и корпускулярной природы света.

2. Полученное значение постоянной Планка $h \approx 3{,}65 \cdot 10^{-34}$ Дж·с отличается от табличного примерно в два раза. Данное расхождение может быть обусловлено следующими факторами:

• **Узкий спектральный диапазон:** Измерения проводились в интервале 5400–6800 Å. При малом разбросе частот $\Delta\omega$ любая небольшая погрешность в определении V_0 приводит к значительному искажению наклона прямой $dV_0/d\omega$.

• **Контактная разность потенциалов:** Разность работ выхода материалов катода и анода создаёт дополнительное внутреннее поле, которое сдвигает график вдоль оси напряжений. Хотя теоретически это не влияет на наклон, на практике неидеальность контактов вносит погрешность.

3. Определённая работа выхода $W \approx 0{,}71$ эВ и красная граница $\lambda_{\text{кр}} \approx 9650$ Å выглядят вполне реалистично.